

Hafta 4 Gelistirme Raporu:

Ornek Hareketleri Gosterme Sistemi,

Daha Kararli Kol Takibi ve

Bitirme Tezi Taslagi

Nisan 2026

Özet

Bu rapor, proje gelism surecinin dorduncu haftasinda tamamlanan uc ana calismayi bel-gelemektedir. Ilk olarak, oyunlastirilmis tarama gorevleri icin kullaniciya ornek hareketleri gosteren **ghost avatar tabanli demo sistemi** tasarlanmis ve gorev tanimlariyla butunlesti-rilmistir. Ikinci olarak, ust ekstremitte izleme hattinda **omuz referans cercevesi, kalibras-yon tabanli goreli rotasyonlar** ve **avatar yansitma** katmanlari tanimlanarak kol takibinin daha stabil ve tekrar edilebilir hale gelmesi saglanmistir. Ucuncu olarak, projenin akademik teslimi icin **bitirme tezi taslagi** universite formatina uygun bicimde yazilmistir. Bu uc cikti-nin ortak amaci; sistemin teknik olgunlugunu, kullanici yonlendirme kapasitesini ve akademik raporlanabilirliğini ayni anda ileri tasimaktır.

İçindekiler

1 Rapor Kapsami ve Hafta 3 Uzerine Eklenenler	1
2 Ornek Hareketleri Gosteren Sistem	2
2.1 ScriptableObject Tabanli Poz Veri Modeli	2
2.2 Pozlar Arasi Gecis Mantigi	3
2.3 Varsayilan Gorev Kutuphanesi	3
2.4 Editor Otomasyonu ve Ghost Avatar Uretimi	3
2.5 Klinik Oturum Sirasi ile Butunlesme	3
3 Kol Takibini Daha Stabil Hale Getiren Ust Ekstremitte Sistemi	4
3.1 Omuz Referans Cercevesinin Secimi	4
3.2 Kalibrasyon Tabanli Goreli Rotasyonlar	4
3.3 Eklem Pozlariinin Yeniden Kurulmasi	4
3.4 Pose Follower ve Retargeter Katmani	5
3.5 Donanimsiz Test ve Stabilize Up-Vector Mantigi	5
4 Bitirme Tezi Taslaginin Hazirlanmasi	5
4.1 Taslagin Akademik Islevi	5
4.2 Taslakta Yer Alan Ana Bolumler	6
4.3 Hafta 4 Acisindan Anlami	6
5 Hafta 4 ciktilari ve Degerlendirme	6

1 Rapor Kapsami ve Hafta 3 Uzerine Eklenenler

Hafta 3 raporu agirlikli olarak full-body IK altyapisinin gercek zamanli uygulamasina, shin-tracker ve 5-tracker modlariina, omurga cozumune, editor araclarina ve sahne ortam tasarimina odaklan-misti. Hafta 4’te ise odak, ayni altyapiyi **kullaniciya gosteren, daha kararli** hale getiren ve **akademik olarak raporlayan** ust katmanlara kaymistir.

Tablo 1: Hafta 3 ve Hafta 4 odak farki

Baslik	Hafta 3	Hafta 4
Ana hedef	Kinematik altyapiyi uygulamak	Uygulanan sistemi gostermek, stabil hale getirmek ve tezlestirmek
Kullanici deneyimi	IK ve cevre kurulumu	Ghost avatar ile ornek hareket gosterimi
Ust ekstremitte	Temel IK/FK genisleme	Referans cercevesi, goreli rotasyon, pose follower ve retargeting
Dokumantasyon	Teknik implementasyon raporu	Haftalik rapor + bitirme tezi taslagi

Bu rapor, hafta 4'te tamamlanan uc somut teslim etrafinda yapilandirilmistir:

1. Gorev bazli **ornek hareketleri gosteren demo sistemi**,
2. Kol track islemini daha stabil hale getiren **ust ekstremitte izleme/avatar** katmani,
3. Projenin akademik teslimi icin yazilan **bitirme tezi taslagi**.

2 Ornek Hareketleri Gosteren Sistem

Oyunlastirilmis tarama uygulamalarinda yazili yonlendirme tek basina yeterli degildir. Ozellikle mini squat, kontrollu inis, tek ayak squat ve reach gorevleri gibi hareketlerde kullanicinin neyi ne kadar yapmasi gerektigi, bir *gorsel referans* olmadan farkli sekillerde yorumlanabilir. Bu nedenle hafta 4'te, gorev aciklamalarına paralel calisan bir **ghost avatar demo sistemi** hazirlanmistir.

2.1 ScriptableObject Tabanlı Poz Veri Modeli

Sistem, her gorev icin poz bilgisini sahne icine hard-code etmek yerine asset tabanlı bir veri modeli uzerine kurulmustur. Bu sayede yeni gorev eklemek veya mevcut gosteri hareketlerini guncellemek icin kod degistirmek gerekmez; ilgili pose asset'i guncellemek yeterlidir.

Tablo 2: Demo sisteminin temel bileşenleri

Bileşen	Sorumluluk
PoseSnapshotSO	Tek bir keyframe'in kalca pozisyonu ve tum eklem rotasyonlarini saklar
PoseSequenceSO	Bir goreve ait sirali keyframe listesini ve gecis hizini tutar
TaskDefinition.demoSequence	Her gorevin hangi demo sekansi ile eslesecegini belirler
PoseDemoController	Ghost avatar uzerinde bu keyframe'leri oynatir
GamificationSetup	Demo asset'lerini ve sahne baglantilarini editor ortaminda otomatik kurar
SessionConfigSO	Gorevlerin klinik oncelige gore sirasini ve oturum akisini tanimlar

PoseSnapshotSO, hips local position verisini de tuttugu icin sadece eklem rotasyonlari degil; comelme, alcak inis ve reach gibi durumlarda gorulen **gobde-agirlik merkezi dususu** da kaydedilebilmektedir. Bu, onceki sabit Euler yaklasimina gore daha gercekci bir gosterim sunar.

2.2 Pozlar Arasi Gecis Mantigi

Ghost avatar tek bir sabit poza atlamaz; keyframe’ler arasi yumusak gecis uygular. Rotasyonlar kuaternion uzayinda *Slerp*, kalca pozisyonu ise dogrusal enterpolasyon ile guncellenir:

$$Q(t) = \text{Slerp}(Q_i, Q_{i+1}, \alpha) \quad (1)$$

$$\mathbf{p}_{\text{hip}}(t) = (1 - \alpha) \mathbf{p}_i + \alpha \mathbf{p}_{i+1} \quad (2)$$

Burada $\alpha \in [0, 1]$ gecis ilerlemesini, Q_i ve Q_{i+1} ise ardisek keyframe rotasyonlarini temsil eder. Boylece gosterim sistemi “fotograf degitirir” gibi degil, **hareket eder** gibi algilanir.

2.3 Varsayilan Gorev Kutuphanesi

`PoseDemoController` icinde, gorev tipine gore cagrilabilen bir varsayilan demo kutuphanesi de tanimlanmistir. Bu kutuphane, ozellikle asset atamasi yapilmamis gorevlerde sistemin bos kalmasini onler. Varsayilan kutuphane asagidaki gorevleri kapsar:

- Dik durus,
- Saga egilme, sola egilme ve one egilme,
- Mini squat,
- Sag/sol tek ayak denge,
- Yerde yurume simulasyonu,
- Kontrollu inis taramasi,
- Modifiye anterior Y-balance sag/sol,
- Tek ayak squat sag/sol.

Boylece yeni bir sahnede demo asset’leri henuz elle uretilmemis olsa bile, sistem gorevleri gorsel olarak gosterebilecek minimum bir davranisa sahip olur.

2.4 Editor Otomasyonu ve Ghost Avatar Uretimi

Hafta 4’te sadece runtime oynatici degil, ayni zamanda onu uretmeyi ve baglamayi hizlandiran bir editor kurulumu da eklenmistir. `GamificationSetup` araci tek tikla:

1. `TaskDefinition` asset’lerini olusturur veya yukler,
2. Ghost avatar’i ana avatarin kopyasi olarak sahneye ekler,
3. Demo keyframe ve sequence asset’lerini otomatik uretir,
4. Klinik onerili gorev sirasi icin bir `SessionConfigSO` hazirlar,
5. UI, skor ve gorev yonetimi bilesenlerini birbirine baglar.

Ozellikle `CreateOrUpdateAutoDemoSequences()` akisinda, varsayilan demo kutuphanesindeki pozlar ghost avatar’a uygulanmakta, ardindan her biri birer `PoseSnapshotSO` asset’i olarak yakalanmakta ve ilgili `PoseSequenceSO` icine yazilmaktadir. Bu yontem, editorde olusturulan gosterim verisinin tekrar kullanilabilir ve surdurulebilir olmasini saglar.

2.5 Klinik Oturum Sirasi ile Butunlesme

Demo sistemi yalnızca gorsel bir yordimci degil, ayni zamanda gorev akisini standardize eden oturum yapisinin parçasi haline getirilmistir. `SessionConfigSO.SortTasksByClinicalRecommendation()` ile gorevler, klinik oncelige gore asagidaki gibi dizilmektedir:

Standing → *LandingScreen* → *MiniSquat* → *SingleLegSquat* → *ModifiedYBalanceAnterior* →
Lean gorevleri → *SingleLegBalance* → *WalkSimulation*

Bu siralama, daha fazla diz fleksiyonu ve valgus gozlemi gerektiren gorevleri oturumun erken asamasina alarak tarama kalitesini artirmayi hedeflemektedir.

3 Kol Takibini Daha Stabil Hale Getiren Ust Ekstremiteler Sistemi

Hafta 4’te ust ekstremiteler calismalari, “kol takip edilsin” seviyesinden “kol takibi daha kararli, yorumlanabilir ve avatara aktarilabilir olsun” seviyesine tasinmistir. Bu kapsamdaki ana katmanlar: `UpperLimbKinematicsUI`, `IUpperLimbKinematicsSource`, `UpperLimbAvatarPoseFollower`, `UpperLimbAvatarRetargeter` ve donanimsiz test icin `UpperLimbKinematicsTestSource`’dur.

3.1 Omuz Referans Cercevesinin Secimi

Kol izleme sistemlerinde en onemli sorunlardan biri, omuz hareketlerinin hangi referans cercevesine gore yorumlanacagidir. Sadece dunya eksenlerine gore olculen ust kol rotasyonlari, kullanıcı govdesi dondugunde veya HMD yonu degistiginde kararsiz gorunebilir. Bu nedenle sistemde omuz referansi uc kademeli olarak secilir:

1. Torso tracker varsa ve takipteyse: **birincil referans**,
2. Torso tracker yoksa: HMD veya alternatif omuz referansi,
3. Ikisi de yoksa: dunya eksenleri.

Bu secim, `ResolveShoulderFrame()` mantigi ile yapilir. Sonuc olarak omuz abduksiyon acisi ve goreli rotasyonlar, kullanıcının govdesine daha bagli ve daha anlamlı bicimde uretilir.

3.2 Kalibrasyon Tabanlı Goreli Rotasyonlar

Sistem, onkol tracker’i, ust kol tracker’i ve el bilegi pozu arasindaki iliskiyi mutlak dunya rotasyonlariyla degil, kalibrasyonla sifirlanmis goreli rotasyonlarla hesaplar. Temel iliskiler sunlardir:

$$Q_{\text{wrist,rel}} = Q_{\text{forearmTracker}}^{-1} Q_{\text{wrist}} \quad (3)$$

$$Q_{\text{elbow,rel}} = Q_{\text{upperArmTracker}}^{-1} Q_{\text{forearmTracker}} \quad (4)$$

$$Q_{\text{shoulder,rel}} = Q_{\text{ref}}^{-1} Q_{\text{upperArmTracker}} \quad (5)$$

Kalibrasyon aninda olculen notr rotasyonlar Q_{neutral} olarak kaydedilir ve calisma zamaninda:

$$\Delta Q = Q_{\text{neutral}}^{-1} Q_{\text{rel}} \quad (6)$$

sekinde sifir referansli hareket elde edilir. Bu, kullanıcının tracker’i kola tam ideal acida takmamis oldugu durumlarda bile sistemin ayni anatomik pozu tekrar tekrar benzer sekilde yorumlamasini saglar.

3.3 Eklem Pozlariinin Yeniden Kurulmasi

El bilegi pozu OpenXR el izleme verisinden, dirsek ve omuz pozlari ise anatomik uzunluklar ve tracker eksenleri kullanilarak turetilir. Forearm yonu $\hat{f}$ ve upper-arm yonu $\hat{u}$ olmak uzere:

$$\mathbf{p}_{\text{elbow}} = \mathbf{p}_{\text{wrist}} + \hat{f} L_f \quad (7)$$

$$\mathbf{p}_{\text{shoulder}} = \mathbf{p}_{\text{elbow}} + \hat{u} L_u \quad (8)$$

Burada L_f onkol, L_u ise ust kol uzunlugudur. Bu geometri sayesinde sistem yalnızca aci okumakla kalmaz; ayni zamanda omuz-dirsek-bilek zincirini uzayda yeniden kurarak gorsellestirme ve avatar yansitma katmanlarini besler.

3.4 Pose Follower ve Retargeter Katmani

Kararlılık yalnızca veri üretiminde değil, verinin görsel modele aktarımında da gereklidir. Bu nedenle iki farklı sunum katmanı eklenmiştir:

Tablo 3: Ust ekstremit gorselleştirme katmanları

Bileşen	İşlev
<code>UpperLimbAvatarPoseFollower</code>	Dünya uzayında hesaplanan omuz-dirsek-bilek pozlarını doğrudan preview rig'e uygular
<code>UpperLimbAvatarRetargeter</code>	Görelî omuz/dirsek/bilek rotasyonlarını farklı bir avatar kol hiyerarsisine aktarır
<code>UpperLimbKinematicsSource</code>	Bu iki bileşen için ortak veri sözleşmesini tanımlar

`UpperLimbAvatarPoseFollower`, takipten gelen eklem pozlarını istenirse bir `previewRoot` altına yeniden esitler. Bu esitleme, kaynak omuz referans pozu ile hedef preview koku arasında bir dönüşüm matrisi tanımlayarak yapılır:

$$M_{\text{map}} = T_{\text{preview}} T_{\text{sourceRef}}^{-1} \quad (9)$$

Bu sayede aynı takip verisi, kullanıcından farklı bir konumda duran ghost veya uzak avatar üzerinde de bozulmadan gösterilebilir. `UpperLimbAvatarRetargeter` ise segment uzunluklarını değil, doğrudan kalibrasyon-sonrası görelî rotasyonları uyguladığı için farklı avatar oranlarında bile daha kararlı bir görünüm sunar.

3.5 Donanımsız Test ve Stabilize Up-Vector Mantığı

Canlı tracker verisi olmadan geliştirme yapabilmek için `UpperLimbKinematicsTestSource` yazılmıştır. Bu bileşen, sentetik omuz sallanımı ve dirsek fleksiyonu üretir; böylece pose follower, retargeter ve gorselleştirme katmanı editor içinde test edilebilir.

Bu test kaynağında ileri yön vektörü ile uyumlu bir “up” vektörü elde etmek için projeksiyon ve önceki kare bilgisi birlikte kullanılır. $\mathbf{u}_{t-1}$ önceki kareden gelen onbellekli up vektörü olmak üzere:

$$\mathbf{u}_t = \text{normalize}(\text{Slerp}(\mathbf{u}_{t-1}, \Pi_{\perp \mathbf{f}}(\mathbf{u}_{\text{aday}}), 0.5)) \quad (10)$$

Bu yaklaşım, ani eksen ters dönmelerini ve segment mesh'lerinde görülebilen titremeyi azaltır. Dolayısıyla hafta 4 çalışması sadece “poz hesaplama” değil, aynı zamanda **stabil sunum** katmanını da kurmuştur.

4 Bitirme Tezi Taslaginin Hazirlanmasi

Hafta 4'un üçüncü büyük çıktısı, projenin günlük teknik notlarını tek bir akademik omurgada toplayan bitirme tezi taslagidir. Hazırlanan `BitirmeTezi_Taslak.tex` dosyası, üniversitenin tez formatına uygun kapak, onsoz, etik beyanname, özet, singeler dizini ve bölümlendirme düzenine sahiptir.

4.1 Taslagin Akademik Islevi

Bu belge yalnızca “ileride yazılacak tez için boş bir kabuk” değildir. Mevcut durumda bile;

- proje amacını,
- teknik mimariyi,
- alt ekstremit ve full-body alt sistemlerini,

- oyunlastirilmis gorev motorunu,
- temel ciktilari, sinirliliklari ve gelecek calismalari tek bir savunulabilir akista toplamaktadir.

4.2 Taslakta Yer Alan Ana Bolumler

Tablo 4: Bitirme tezi taslaginin ana bolumleri

Bolum	Icerik
On kisim	Kapaklar, onsoz, etik beyanname, ozet, sekiller/tablolari dizini, kisaltmalar
Genel Bilgiler	Giris, problem tanimi, motivasyon, literatur ve teknik arka plan
Yapilan Calismalar	Sistem hedefleri, yazilim mimarisi, alt sistemler, gorev motoru ve gelismis asamalari
Bulgular ve Tartisma	Elde edilen teknik ciktilar, katkilar ve sinirliliklar
Sonucular	Genel degerlendirme ve gelecek calismalar
Ekler	Gorev protokolu, acik birakilan alanlar, deneysel dogrulama plani

Bu yapinin onemi sudur: hafta hafta gelistirilen teknik bileşenler artik ayri notlar halinde kalmamakta, tek bir akademik anlatinin parçasi haline gelmektedir. Özellikle **Yazilim mimarisi**, **Alt ekstremitte ROM alt sistemi**, **Full-body avatar** ve **IK alt sistemi** ve **Oyunlastirilmis tarama ve gorev motoru** basliklari, proje kod tabaninin tez duzeyinde savunulabilir bir sekilde aktarilmasini saglamaktadir.

4.3 Hafta 4 Acisindan Anlami

Hafta 4'te yazilan tez taslagi iki nedenle kritik bir esik olusturur:

1. Proje bundan sonra yalnızca teknik olarak calisan bir prototip degil, ayni zamanda **raporlanabilir bir bitirme calismasi** haline gelmistir.
2. Sonraki haftalarda uretilecek deneysel sonuc, ekran goruntusu ve dogrulama verileri icin hazir bir belge iskeleti olusmustur.

Kisacasi, bu hafta yalnızca yeni bir ozellik eklenmemis; projenin akademik teslim yolu da somutlastirilmistir.

5 Hafta 4 ciktilari ve Degerlendirme

Hafta 4 sonunda proje uc farkli ekseninde ilerlemistir:

Tablo 5: Hafta 4 somut ciktilari

Cikti	Saglanan fayda
Ghost avatar demo sistemi	Kullaniciya gorevi metinle degil hareketle gosterebilme
Pose/sequence asset modeli	Demo hareketlerini kod degistirmeden guncelleyebilme
Editor otomasyonu	Sahne kurulumu ve gorev asset uretimini hizlandirma
Ust ekstremitte referans cercevesi	Omuz/dirsek/bilek verisini daha anlamlı ve daha stabil yorumlama
Pose follower + retargeter	Takip verisini farkli avatar ve preview rig’lerde guvenli gosterge
Tez taslagi	Projenin akademik teslimine hazır bir yapı kazandırma

Bu haftanın genel sonucu, sistemin yalnızca hesap yapan bir XR prototipi olmaktan çıkarak; kullanıcıyı yönlendiren, çıkan veriyi daha tutarlı gösteren ve akademik olarak savunulabilir biçimde kayda geçirilen bir çalışma haline gelmesidir.

Bir sonraki mantıklı adımlar şunlardır:

1. Ghost avatar gösterimlerinin gerçek kullanıcı oturumlarında anlaşılabilirlik açısından gözlenmesi,
2. Ust ekstremitte hattının canlı tracker oturumlarında tekrar edilebilirlik testleriyle doğrulanması,
3. Tez taslagına nicel deney sonuçları, ekran görüntüleri ve kaynakça son halinin eklenmesi.